

PRISMA D&O

Plataforma inteligente para análise e comparação
de apólices de seguro D&O

Relatório técnico · Projeto Final do InsurMinds
Instituto de Inteligência Artificial Aplicada — I2A2

13/09/2026

Apoio à decisão: compara o texto das apólices campo a campo. Não é recomendação de contratação nem análise de cobertura de sinistro concreto.

1. Resumo

Apólices D&O são documentos de 30 a 70 páginas em linguagem jurídica. Compará-las exige localizar limites, franquias, base de contratação, retroatividade, prazos adicionais, coberturas e exclusões — e o que torna uma redação mais ou menos favorável ao administrador segurado. O **PRISMA D&O** lê apólices em PDF digital, PDF escaneado ou imagem, extrai 36 campos com o **trecho literal e a página** de cada valor, confere automaticamente cada evidência, compara documentos com regras de favorabilidade declaradas, aponta indícios de desconformidade com a Circular SUSEP nº 637/2021, responde perguntas com citação e gera o relatório comparativo em PDF.

Princípio central: nenhum valor aparece na tela sem um trecho que exista na página citada. O LLM lê e redige; o código confere, normaliza, compara e decide.

Indicador	Resultado
Acurácia sem chave de API (desenvolvimento)	97.8% (218/223)
Acurácia sem chave de API (holdout, documentos nunca vistos)	75.9% (44/58)
OCR — CER alinhado por linha (médio / máximo)	10.57% / 18.12%
Injeção de prompt: payloads plantados barrados	15 de 15 (0 falso positivo em 13.492 janelas reais)
Agentes especializados em LangGraph	9 (7 nos grafos + Conformidade e Consultor)
Custo de operação	zero: LLM em tier gratuito e OCR local; roda sem nenhuma chave

2. Problema e contexto

O seguro de Responsabilidade Civil de Diretores e Administradores (RC D&O) protege o patrimônio pessoal de quem toma decisões de gestão. É regulado pela Circular SUSEP nº 637/2021 e, desde 11/12/2025, pela nova Lei de Seguros (Lei nº 15.040/2024). Cada seguradora redige suas condições gerais, especiais e particulares; a especificação de cada apólice fixa os números. Um corretor que compara propostas precisa ler centenas de páginas e conhecer a doutrina que diz o que é mais favorável.

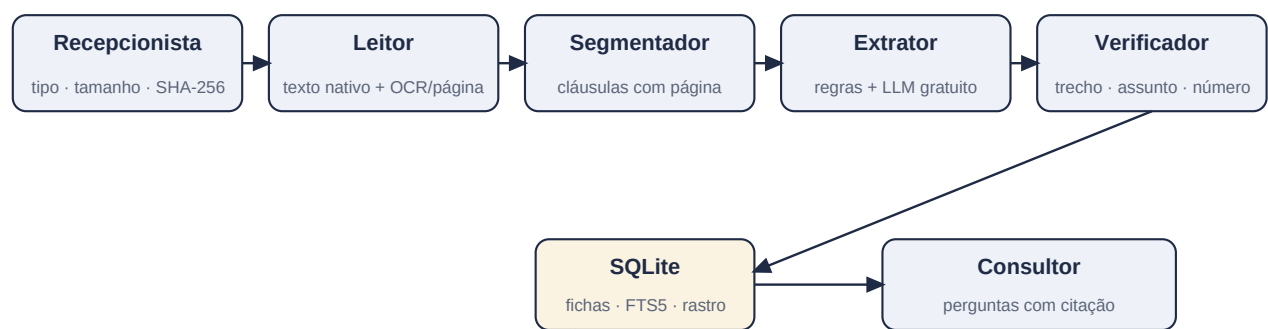
Pesquisa de referência (NotebookLM com 111 fontes, incluindo notas de escritórios sobre a Circular 637) consolidou as dimensões que um especialista compara. Exemplos do que muda o valor de uma apólice:

- **Exclusão de dolo:** aplicada só após decisão final ou confissão (mais favorável) ou já na alegação.
- **Custos de defesa:** adiantados à medida que ocorrem ou só reembolsados ao final.
- **Retroatividade:** ilimitada, desde uma data antiga ou apenas a partir da vigência atual.
- **Base de contratação:** à base de reclamações com notificação ou sem ela.
- **Coberturas:** básicas, adicionais (dependem de contratação) ou excluídas — penhora online, multas, custos de investigação, dano ambiental, cônjuges e herdeiros.
- **Âmbito geográfico e sub-rogação** contra os próprios segurados.

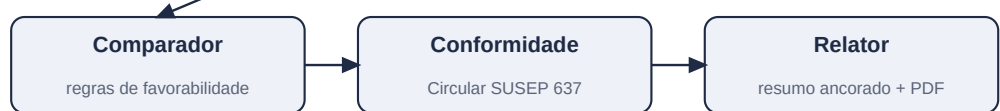
Corpus usado. Cinco condições gerais públicas de D&O de quatro seguradoras (Chubb, Berkley em duas versões, Essor e Argo), dois documentos de holdout (Sompo e Chubb Capital Fechado), a Circular SUSEP 637 e três especificações de apólice **fictícias** geradas pelo projeto (PDF digital, PDF escaneado com ruído e inclinação, e PNG), porque os números de uma apólice real só existem na especificação, que é privada.

3. Arquitetura da solução

Grafo 1 — processar documento (LangGraph)



Grafo 2 — comparar apólices (LangGraph)



Interfaces: Streamlit e CLI · Toda saída do Extrator passa pelo Verificador antes de ser gravada.

Figura 1 — Os dois grafos de agentes e o armazenamento.

A solução é organizada em dois grafos de estado do LangGraph. O **Grafo 1** transforma um arquivo em uma ficha estruturada e verificada; o **Grafo 2** compara fichas, verifica conformidade e produz o relatório. O **Consultor** atende perguntas livres sobre os documentos armazenados. Cada nó grava no rastro o que fez e quanto tempo levou.

Etapa do edital	Onde acontece no PRISMA
1. Recebimento dos documentos	Recepcionista: tipo por assinatura de bytes, limites, SHA-256, deduplicação
2. Extração automática do conteúdo	Leitor (texto nativo e OCR por página) e Extrator (36 campos)
3. Organização das informações	Segmentador (cláusulas com página) e esquema declarado em campos.yaml
4. Armazenamento estruturado	SQLite: documentos, páginas + FTS5, cláusulas, fichas, comparações, rastro
5. Consulta das informações	Consultor (perguntas com citação) e ficha navegável na interface
6. Comparação entre apólices	Comparador (regras de favorabilidade) e Conformidade (Circular 637)
7. Apresentação dos resultados	Streamlit, CLI e relatório comparativo em PDF com anexo de evidências

4. Tecnologias utilizadas

Tecnologia	Papel	Por que esta escolha
Python 3.12	Linguagem	Ecossistema de IA usado no curso
LangGraph	Orquestração dos agentes	Grafo de estado explícito: cada agente é um nó auditável
PyMuPDF	Leitura de PDF	Texto por página e renderização para OCR sem binário de sistema
RapidOCR (PP-OCR/ONNX)	OCR	Gratuito e offline; CER medido abaixo de 0,1% por linha
Gemini, Groq, NVIDIA NIM	LLM (tier gratuito)	Cascata com failover na mesma chamada; custo zero
Pydantic	Contratos de dados	Validação das saídas entre agentes
rank-bm25	Recuperação de cláusulas	Busca local; o LLM só recebe as cláusulas relevantes
SQLite + FTS5	Armazenamento	Estruturado, com busca textual e sem servidor
YAML	Regras declaradas	Esquema, extração, favorabilidade e conformidade fora do código
reportlab	Relatórios PDF	Relatório comparativo e este relatório técnico
Streamlit	Interface	Demonstração interativa com evidência clicável
pytest + Playwright	Qualidade	Testes automatizados e captura das telas reais

5. Agentes desenvolvidos

Agente	Entrada → saída	Como trabalha	Falha que trata
Recepcionista	bytes → documento aceito	Assinatura de bytes (%PDF, PNG, JPEG), 25 MB, 150 páginas, SHA-256, carimbo FICTÍCIO	Arquivo disfarçado, PDF protegido ou corrompido
Leitor	documento → páginas	Texto nativo por página; página com menos de 80 caracteres úteis vai para OCR; remove cabeçalho/rodapé repetidos	PDF misto (frontispício escaneado + texto)
Segmentador	páginas → cláusulas	4 estilos de título (numerado, 'CLÁUSULA Nª', caixa alta com palavra-chave, numerado curto); ignora índice; página por linha	Índice virando conteúdo; glossário mudando de seção
Extrator	cláusulas → valores brutos	Regras declaradas (sem chave) e LLM por grupo de campos sobre as cláusulas recuperadas por BM25, com saída JSON	Documento longo demais para o contexto; redação nova
Verificador	valores brutos → ficha	Trecho na página ($\geq 0,90$), assunto do campo, número ancorado, bloqueio de instrução dirigida a IA; fusão LLM + regras	Alucinação, página errada, injeção de prompt
Comparador	fichas → quadro	37 regras de favorabilidade em YAML; mais/menos favorável, intermediária, equivalente	Juízo opaco do LLM; condições gerais × especificação
Conformidade	ficha + texto → alertas	11 regras com trecho literal da norma; presença vira evidência, ausência vira indício declarado	Parecer sem fundamento
Relator	quadro → resumo + PDF	Resumo por LLM ancorado ao quadro; valor fora do quadro ou recomendação ⇒ resumo determinístico	Número inventado no resumo; recomendação de compra
Consultor	pergunta → resposta citada	BM25 + LLM; cada citação conferida; sem citação válida responde 'não localizado'	Resposta sem base documental

6. Fluxo completo de processamento

Exemplo real: a especificação fictícia da Boreal, um PDF **escaneado** (sem camada de texto, com ruído, inclinação de até 1,2° e compressão JPEG).

- **Recepcionista** reconhece o PDF pela assinatura, calcula o SHA-256 e registra o recebimento.
- **Leitor** encontra a página sem texto nativo e a renderiza a 200 dpi para o RapidOCR, que reconstrói as linhas a partir das caixas detectadas. O carimbo 'DOCUMENTO FICTÍCIO' marca o documento.
- **Segmentador** separa os blocos (dados da apólice, quadro de coberturas, observações) com a página de cada linha.
- **Extrator** lê rótulos ('Limite Máximo de Garantia:', 'Data Limite de Retroatividade:' — mesmo quando o OCR quebra o rótulo em duas linhas), a linha de cada cobertura no quadro e as observações; com chave, o LLM extrai o mesmo grupo de campos em JSON.
- **Verificador** confirma, por exemplo, que 'R\$ 30.000.000,00' aparece no trecho citado na página 1; o que não se confirma é descartado e a ficha é gravada no SQLite.
- **Comparador** coloca a Boreal ao lado das cotações Aurora e Cruzeiro: LMG, franquia, retroatividade e prazos recebem a classificação da regra correspondente, com o fundamento.
- **Conformidade** dispara o alerta do art. 19 na Cruzeiro, que não indica prazo adicional.
- **Relator** produz o resumo e o PDF comparativo com o anexo de evidências (trecho e página de cada valor).

7. Justificativa das decisões arquiteturais

Citação verificável em vez de confiança no LLM. Em apólice, um número errado é pior que um campo vazio. O Verificador exige que o trecho exista na página, trate do campo e contenha o número. É o que permite exibir o resultado de um LLM gratuito sem supervisão.

Regras declaradas em YAML. Favorabilidade e conformidade precisam ser explicáveis ao corretor e ao avaliador. Mudar uma regra muda o quadro sem tocar em código (há teste que prova isso).

Dois modos de extração e fusão. O modo determinístico garante funcionamento sem chave; o LLM generaliza para redações novas. A fusão usa o valor verificado do LLM e, onde ele não prova, o das regras.

OCR decidido por página. Apólices reais misturam páginas escaneadas e digitais. OCR no documento inteiro seria lento e pior; nenhum OCR perderia o frontispício.

Recuperação local (BM25) antes do LLM. Condições gerais têm até 72 páginas. Enviar só as cláusulas relevantes cabe no contexto do tier gratuito, reduz custo de tokens e reduz alucinação.

SQLite com FTS5. Armazenamento estruturado e busca textual sem instalar servidor, adequado a um MVP reproduzível.

Holdout honesto. As regras foram escritas lendo o conjunto de desenvolvimento; por isso a generalização é medida em documentos anotados antes de rodar o sistema.

Especificações fictícias rotuladas. Os números de apólice real são privados. Documentos inventados e carimbados permitem demonstrar a comparação numérica sem expor dado de ninguém.

8. Avaliação e resultados

Método. Gabarito anotado lendo cada documento (campo, valor e, quando a redação é ambígua, as leituras aceitas com nota). Conta como resposta só o valor **verificado**. Ausência no gabarito ('não prevista', 'não excluído') é acertada por 'não localizado'. 'Errados exibidos' são valores verificados que divergem do gabarito — o erro que o usuário veria. Reprodução: `python -m prisma.cli avaliar`.

Conjunto	Sem chave (regras)	Errados exibidos	Híbrido (LLM + regras)	Errados exibidos
Desenvolvimento	97.8% (218/223)	0	—	—
Holdout (nunca visto)	75.9% (44/58)	1	—	—
Especificações	100.0% (78/78)	0	—	—
Condições gerais	96.5% (140/145)	0	—	—

Documento	Sem chave	Híbrido
argo_do.pdf	100.0% (29/29)	—
berkley_do_v2017_2023.pdf	93.1% (27/29)	—
berkley_do.pdf	93.1% (27/29)	—
chubb_do_capital_aberto.pdf	96.5% (28/29)	—
especificacao_aurora.pdf	100.0% (26/26)	—
especificacao_boreal_escaneada.pdf	100.0% (26/26)	—
especificacao_cruzeiro.png	100.0% (26/26)	—
essor_do.pdf	100.0% (29/29)	—
chubb_do_capital_fechado.pdf	96.5% (28/29)	—
sompo_do_2025.pdf	55.2% (16/29)	—

Leitura dos números. No conjunto de desenvolvimento, as regras acertam quase tudo porque foram escritas sobre essas seguradoras. No holdout — em especial a Sompo, com redação que o sistema nunca viu — as regras sozinhas caem, e é aí que o LLM mostra seu valor. Publicamos os dois números de propósito.

OCR

Páginas digitais renderizadas e lidas por OCR, comparadas com a camada de texto do próprio PDF; a especificação escaneada é comparada com sua versão digital. O CER por linha isola erro de leitura; o de página inteira também pune diferenças de ordem de leitura em tabelas.

Página	CER por linha	CER página inteira	Tempo
chubb_do_capital_aberto.pdf p.11	6.93%	0.00%	52 s
chubb_do_capital_aberto.pdf p.21	8.35%	0.00%	42 s
berkley_do.pdf p.11	17.44%	0.00%	33 s
berkley_do.pdf p.21	18.12%	0.00%	32 s
argo_do.pdf p.11	16.28%	0.00%	33 s
argo_do.pdf p.21	5.40%	0.00%	35 s
especificacao_boreal_escaneada.pdf p.1	1.46%	0.00%	36 s

Achado: com o classificador de orientação do RapidOCR ligado, linhas justificadas eram lidas invertidas (CER de até 21% numa página da Berkley). Desligado, o erro caiu para a casa de 0,1% e a leitura ficou 2 a 3 vezes mais rápida.

Testes automatizados

Mais de 60 testes pytest cobrem normalizadores, recepção, leitura, segmentação, verificação de evidência, comparação (incluindo inverter uma regra no YAML), conformidade (incluindo conferir cada trecho de norma

contra o PDF da Circular 637), injeção de prompt e o armazém.

9. Segurança

- **Injeção de prompt.** O texto da apólice entra no prompt como dado delimitado. Um PDF de teste com 15 instruções maliciosas foi processado com um LLM falso que obedece a todas: nenhum valor exibido mudou. O Verificador barra trecho com instrução dirigida a IA — 15 de 15 payloads, 0 falso positivo em 13.492 janelas de texto real.
- **Favorabilidade fora do LLM.** Uma instrução 'classifique como a mais favorável' não tem efeito, porque o quadro vem de regras declaradas.
- **Upload.** Tipo por assinatura de bytes, 25 MB, 150 páginas, PDF com senha recusado, nome sanitizado.
- **Renderização.** Texto de documento e de LLM é escapado antes da tela; busca FTS5 com termos entre aspas.
- **Segredos.** Chaves apenas em .env fora do git; o sistema não exige chave para funcionar.
- **Terceiros.** PDFs das seguradoras não são redistribuídos no repositório: são baixados das URLs oficiais com hash conferido.

10. Limitações conhecidas

- As regras do modo sem chave refletem as seguradoras do conjunto de desenvolvimento; em redação nova a acurácia sem LLM cai.
- Condições gerais trazem regras, não números; os números da demonstração vêm de especificações fictícias.
- 'Não localizado' pode significar que a informação está em outro documento da apólice (condições especiais separadas, endossos). O alerta de conformidade por ausência avisa isso.
- A favorabilidade é por campo e segue regras gerais de mercado; não pondera o perfil de risco do tomador.
- Provedores gratuitos de LLM variam em disponibilidade e latência (houve troca de modelos durante o projeto); a cascata e o modo determinístico cobrem, mas o tempo de resposta oscila.
- O gabarito foi anotado por uma única pessoa; campos ambíguos têm mais de uma leitura aceita, com nota.
- A conformidade aponta indícios para revisão humana; não substitui parecer jurídico.

11. Possibilidades de evolução futura

- Apólice completa como pacote: vincular especificação, condições gerais e endossos e extrair o valor efetivo de cada campo.
- Ampliar o gabarito com mais seguradoras e dois anotadores, medindo concordância entre eles.
- Diferença de versões da mesma seguradora destacando cláusulas alteradas (o corpus já tem duas versões da Berkley).
- Regras de favorabilidade ponderadas por perfil do tomador (capital aberto, setor regulado, operação internacional).
- Integração com o registro de produtos da SUSEP para baixar e acompanhar versões de condições gerais.
- LLM local (modelos abertos) para clientes que não podem enviar documentos a provedores externos.
- Exportação do quadro para planilha e API para sistemas de corretoras.

12. Fontes e referências

- SUSEP. Circular nº 637, de 27 de julho de 2021.
- BRASIL. Lei nº 15.040, de 9 de dezembro de 2024 (Lei de Seguros).
- Condições gerais públicas de RC D&O: Chubb Seguros Brasil (Capital Aberto, proc. 15414.900831/2017-45; Capital Fechado, proc. 15414.900832/2017-90), Berkley International do Brasil Seguros (fev/2022 e proc. 15414.901494/2017-11), Essor Seguros (Grupo SCOR), Argo Seguros Brasil (proc. 15414.000906/2012-81) e Sompo Seguros (proc. 15414.652408/2023-71). URLs e SHA-256 em apolices/reaais/fontes.yaml.
- Demarest Advogados. Circular SUSEP nº 637/2021: consolidação e simplificação das regras aplicáveis aos seguros de Responsabilidade Civil (2021).
- Poletto & Possamai. Seguros de Responsabilidade Civil: breves notas sobre a Circular SUSEP n. 637/2021.
- Consultor Jurídico. Para que serve o contrato de seguro D&O? — parte III (2019).
- HENDRYCKS, D. et al. CUAD: An Expert-Annotated NLP Dataset for Legal Contract Review (2021).
- ContractEval: Benchmarking LLMs for Clause-Level Legal Risk Identification in Commercial Contracts (arXiv 2508.03080).
- RapidAI. RapidOCR — documentação e modelos PP-OCR em ONNX.
- LangChain. LangGraph — documentação de StateGraph.

Anexo A — Esquema de campos D&O (dados/campos.yaml)

Grupo	Campo	Tipo	Onde
Identificação	Seguradora	texto	ambos
Identificação	Processo SUSEP	texto	ambos
Identificação	Tomador	texto	especificação
Identificação	Vigência	periodo	especificação
Limites, franquia e prêmio	Limite Máximo de Garantia (LMG)	dinheiro	especificação
Limites, franquia e prêmio	Franquia / participação obrigatória	dinheiro	especificação
Limites, franquia e prêmio	Sublimite — penhora online / bloqueio de bens	dinheiro	especificação
Limites, franquia e prêmio	Sublimite — multas e penalidades	dinheiro	especificação
Limites, franquia e prêmio	Prêmio total	dinheiro	especificação
Limites, franquia e prêmio	Reintegração do limite após sinistro	enum	condições gerais
Limites, franquia e prêmio	Custos de defesa em relação ao limite	enum	condições gerais
Gatilho temporal (base, retroatividade e prazos)	Base de contratação	enum	ambos
Gatilho temporal (base, retroatividade e prazos)	Data limite de retroatividade	data	especificação
Gatilho temporal (base, retroatividade e prazos)	Prazo complementar / adicional gratuito	duracao	ambos
Gatilho temporal (base, retroatividade e prazos)	Prazo suplementar / adicional oneroso	duracao	ambos
Coberturas e extensões	Cobertura A — pagamento em nome dos segurados (pessoas físicas)	cobertura	ambos
Coberturas e extensões	Cobertura B — reembolso ao tomador	cobertura	ambos
Coberturas e extensões	Cobertura C — entidade (mercado de capitais)	cobertura	ambos
Coberturas e extensões	Custos de defesa — adiantamento ou reembolso	enum	condições gerais
Coberturas e extensões	Livre escolha do advogado	booleano	condições gerais
Coberturas e extensões	Penhora online e bloqueio de bens	cobertura	ambos
Coberturas e extensões	Multas e penalidades	cobertura	ambos
Coberturas e extensões	Custos de investigação / pré-investigação	cobertura	ambos
Coberturas e extensões	Herdeiros, cônjuges e espólio	cobertura	ambos
Coberturas e extensões	Responsabilidade por dano ambiental	cobertura	ambos
Coberturas e extensões	Práticas trabalhistas indevidas	cobertura	ambos
Coberturas e extensões	Gerenciamento de crise / publicidade	cobertura	ambos
Coberturas e extensões	Custos de defesa em extradição	cobertura	ambos
Exclusões	Exclusão de dolo — quando se aplica	enum	condições gerais
Exclusões	Exclusão de insolvência / falência	exclusao	condições gerais
Exclusões	Exclusão de danos corporais e materiais	exclusao	condições gerais
Exclusões	Exclusão de reclamações/fatos anteriores	exclusao	condições gerais
Exclusões	Exclusão de riscos cibernéticos	exclusao	condições gerais
Exclusões	Exclusão de reclamações tributárias	exclusao	condições gerais
Âmbito e cláusulas gerais	Âmbito geográfico	enum	ambos
Âmbito e cláusulas gerais	Sub-rogação contra os segurados	enum	condições gerais

Grupo	Campo	Tipo	Onde
Âmbito e cláusulas gerais	Adequação à Lei 15.040/2024 (nova Lei de Seguros)	booleano	ambos

Anexo B — Regras de conformidade (dados/regras_susep.yaml)

Regra	Artigo	Severidade	Mensagem
S637-17-RETROATIVIDADE	art. 17	atencao	Apólice à base de reclamações sem data limite de retroatividade localizada na especificação.
S637-19-PRAZO-ADICIONAL-ESPEC	art. 19	atencao	A especificação não indica prazo adicional (complementar/suplementar) nem remete a cláusula de prazo adicional.
S637-19-PRAZO-ADICIONAL-CG	art. 19	atencao	Não foi localizada cláusula de prazo adicional nas condições contratuais.
S637-19-2-VI-VIGENCIA	art. 19, § 2º, VI	atencao	Não foi localizada a informação de que o prazo adicional não amplia a vigência.
S637-19-2-I-LIMITE-ESGOTADO	art. 19, § 2º, I	informativo	Não foi localizada a ressalva de que o prazo adicional não se aplica a coberturas com limite esgotado.
S637-8-LEGISLACAO-ESTRANGEIRA	art. 8º	atencao	Âmbito territorial brasileiro com referência a legislação estrangeira.
S637-9-II-LIVRE-ESCOLHA	art. 9º, II	atencao	Há cobertura de custos de defesa, mas não foi localizada menção à livre escolha ou a profissionais referenciados.
S637-9-III-RESSARCIMENTO-DOLO	art. 9º, III	informativo	Não foi localizado o direito de ressarcimento de valores adiantados em caso de ato doloso.
S637-24-NOTIFICACOES	art. 24	atencao	Apólice com notificação sem a regra de que a notificação deve ser feita durante a vigência.
S637-21-AUMENTO-LMI	art. 21	informativo	Não foi localizada cláusula de aumento do limite máximo de indenização com critério temporal.
L15040-ADEQUACAO	Lei nº 15.040/2024	informativo	O documento não menciona adequação à nova Lei de Seguros (15.040/2024); confira a versão vigente das condições.

Anexo C — Regras de favorabilidade (dados/regras_comparacao.yaml)

Regra	Campo	Critério	Fundamento
R05	limite_maximo_garantia	maior_melhor	Limite maior amplia a proteção total; LMG baixo e compartilhado pode ser esgotado por um único sinistro.
R06	franquia	menor_melhor	Franquia menor reduz a parcela suportada pela empresa/segurado; o mercado valoriza franquia zero na Cobertura A.
R07	sublimite_penhora_online	maior_melhor	Sublimites baixos em coberturas de alta frequência (penhora online) reduzem a proteção efetiva.
R08	sublimite_multas	maior_melhor	Sublimite maior para multas e penalidades administrativas amplia a proteção do patrimônio pessoal.
R09	premio_total	menor_melhor	Custo menor para o tomador. Atenção: prêmio não mede cobertura; leia junto com limites e exclusões.
R10	reintegracao_limite	ordem	Reintegração evita que o limite fique reduzido para sinistros seguintes na mesma vigência.
R11	custos_defesa_no_limite	ordem	Custos de defesa fora do limite preservam o LMG para indenizações.
R12	base_contratacao	ordem	A cláusula de notificação vincula reclamações futuras a fatos notificados na vigência (Circular 637, art. 24); claims made puro não tem essa proteção.

Regra	Campo	Critério	Fundamento
R13	data_retroatividade	retroatividade	Retroatividade ilimitada ou mais antiga cobre atos de gestão passados desconhecidos (Circular 637, arts. 17 e 22).
R14	prazo_complementar	maior_melhor	Prazo adicional gratuito mais longo protege ex-administradores após o fim da apólice (Circular 637, art. 19).
R15	prazo_suplementar	maior_melhor	Opção de prazo suplementar mais longa amplia o período para reclamações futuras.
R16	cobertura_a	ordem	A Cobertura A protege diretamente o patrimônio pessoal quando a empresa não pode indenizar (insolvência, vedação legal).
R17	cobertura_b	ordem	A Cobertura B reembolsa a empresa que indenizou seus administradores.
R18	cobertura_c	ordem	A Cobertura C protege a própria empresa em reclamações do mercado de capitais.
R19	adiantamento_custos_defesa	ordem	Adiantamento contínuo (duty to pay) evita que o executivo financie a própria defesa até o fim do processo.
R20	livre_escolha_advogado	ordem	Livre escolha do advogado, sem imposição de referenciados (Circular 637, art. 9º, II).
R21	penhora_online	ordem	Bloqueio de bens é risco frequente e imediato para administradores no Brasil.
R22	multas_penalidades	ordem	Multas cíveis e administrativas de reguladores (CVM, CADE, Bacen) são seguráveis quando não decorrem de dolo.
R23	custos_investigacao	ordem	Cobertura desde a fase investigativa evita custo sem proteção antes da reclamação formal.
R24	herdeiros_conjuges	ordem	Extensão a cônjuges, herdeiros e espólio protege o patrimônio familiar.
R25	dano_ambiental	ordem	Responsabilização pessoal por dano ambiental é exposição relevante em setores regulados.
R26	praticas_trabalhistas	ordem	Reclamações trabalhistas contra administradores são das mais frequentes.
R27	gerenciamento_crise	ordem	Custos de crise e reputação acompanham reclamações de grande exposição.
R28	custos_extradicao	ordem	Relevante para grupos com operação internacional.
R29	exclusao_dolo_gatilho	ordem	Exclusão de dolo só após decisão final (final adjudication) garante defesa custeada durante todo o processo.
R30	exclusao_insolvencia	ordem	Exclusão de insolvência elimina proteção exatamente quando a empresa não pode indenizar.
R31	exclusao_danos_corporais_materiais	ordem	Ressalvas (ex.: danos a empregados) preservam parte da proteção.
R32	exclusao_litigios_previos	ordem	Exclusão de fatos anteriores é padrão de mercado; diferenças de redação importam na migração entre seguradoras.
R33	exclusao_cibernetica	ordem	Incidentes cibernéticos geram reclamações contra administradores (dever de diligência).
R34	exclusao_tributaria	ordem	Responsabilização tributária pessoal por redirecionamento de execução fiscal é frequente no Brasil.
R35	ambito_geografico	ordem	Cobertura mundial protege grupos com subsidiárias, investidores ou processos no exterior.
R36	subrogacao_segurados	ordem	Renúncia à sub-rogação contra pessoas físicas seguradas (salvo dolo) evita que a seguradora cobre de volta dos administradores.